

NEXUS BMB TECH

Manuel Utilisateur

Station BOPEL — Gestion de station-service

Version : 1.0.0

Date : Mai 2026

Public visé : Pompistes, Caissiers,
Magasiniers, Gérants, Administrateurs

Manuel Utilisateur — Station BOPEL

Logiciel : Nexus BMB Tech Petro — Gestion de station-service **Version** : 1.0.0 **Date** : Mai 2026 **Éditeur** : Nexus BMB Tech **Public visé** : Pompistes, Caissiers, Magasiniers, Techniciens, Gérants, Super Administrateurs

Sommaire

1. Introduction
 2. Prérequis & accès
 3. Premiers pas — Connexion & déconnexion
 4. Présentation de l'interface
 5. Tableau de bord
 6. Module Piste
 7. Module Shifts (caisse pompiste)
 8. Module POS (boutique)
 9. Module Stocks
 10. Module Tiers
 11. Module Comptabilité
 12. Module Administration
 13. Centre de notifications
 14. Mon profil
 15. Procédures types par rôle
 16. Bonnes pratiques & sécurité
 17. Dépannage (FAQ)
 18. Glossaire métier
 19. Annexes
-

1. Introduction

1.1 Objet du logiciel

Nexus BMB Tech Petro est une application web complète de gestion pour les stations-service. Elle couvre l'ensemble du cycle d'exploitation :

- Suivi des **pompes**, des **cuves** et des **stocks de carburant** (FIFO par lot, COGS automatique).

- Gestion des **shifts** (postes) des pompistes avec calcul d'écart de caisse.
- Point de vente (**POS**) pour la boutique.
- **Stocks boutique** (produits, mouvements, ajustements).
- **Tiers** : clients, véhicules, bons carburant B2B, fournisseurs.
- **Comptabilité** : dépenses, trésorerie, marges, rapports.
- **Administration** : rôles & permissions (RBAC), prix, devises, personnel, maintenance, journal d'audit complet.

1.2 Architecture résumée

Composant	Détail
Cadriciel	Laravel 13.x
PHP	8.3.28
Base de données	MySQL 8.4 (<code>bdd_nexus_bmb_tech_petro</code>) — toutes les tables préfixées <code>tb_*</code>
Interface	AdminLTE 3 + Tailwind utilitaires
Authentification	Laravel Breeze (sessions)

Note : ce manuel décrit l'usage fonctionnel. Pour la mise en place technique (installation, déploiement, migrations), reportez-vous au [README.md](#) du projet.

2. Prérequis & accès

2.1 Matériel recommandé

- **Poste pompiste / caissier** : tablette tactile 10" ou PC avec écran $\geq 15"$, clavier physique pour la saisie d'index.
- **Poste gérant** : PC avec écran 22", souris.
- **Imprimante ticket** (optionnel) : USB ou réseau, format 80 mm.
- **Réseau** : WiFi local stable ou Ethernet ; la station doit avoir accès au serveur WAMP/Apache.

2.2 Navigateur

Navigateur	Version minimale	Statut
Microsoft Edge	110+	Recommandé
Google Chrome	110+	Recommandé
Mozilla Firefox	110+	Supporté
Internet Explorer	toutes	Non supporté

JavaScript et les cookies doivent être activés.

2.3 URL d'accès

L'application est accessible à l'adresse suivante (à adapter selon votre installation) :

```
http://localhost/Nexus-BMB-Tech-Petro/public/login
```

Conseil : créez un raccourci sur le bureau pointant directement vers `/login` pour les postes opérationnels.

2.4 Comptes et rôles

Chaque utilisateur possède **un compte** rattaché à un ou plusieurs **rôles** (Pompiste, Caissier, Magasinier, Technicien, Auditeur, Gérant, Super Admin). Les permissions sont strictement filtrées par rôle (voir matrice § 15.1).

3. Premiers pas — Connexion & déconnexion

3.1 Se connecter

1. Ouvrez votre navigateur et saisissez l'URL d'accès.
2. La page **Connexion** s'affiche.
3. Renseignez **soit votre nom d'utilisateur, soit votre adresse e-mail**.
4. Saisissez votre **mot de passe**.
5. Cochez éventuellement *Se souvenir de moi*.
6. Cliquez sur **Se connecter**.



Capture : page de connexion

En cas d'échec : un message rouge s'affiche. Vérifiez la casse du mot de passe, l'absence de verrouillage majuscule, et contactez votre gérant si trois tentatives consécutives échouent.

3.2 Se déconnecter

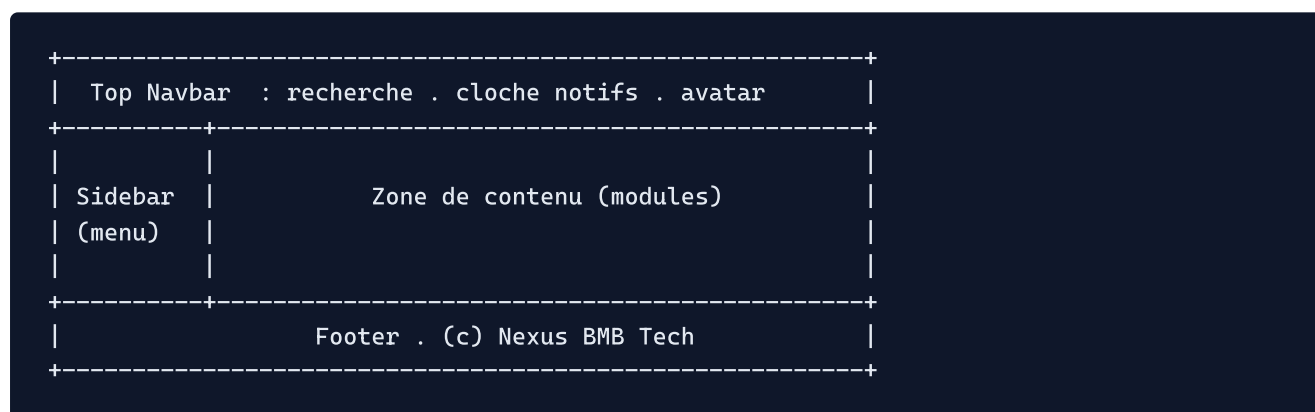
- Cliquez sur votre **avatar** en haut à droite → **Déconnexion**.
- Une déconnexion automatique se produit après **120 minutes d'inactivité** (configurable).

3.3 Réinitialiser le mot de passe

Seul le **Super Admin** peut réinitialiser un mot de passe utilisateur depuis le module *Administration* → *RBAC*. Contactez-le en cas d'oubli.

4. Présentation de l'interface

L'interface est structurée en quatre zones :



4.1 La barre supérieure (navbar)

- **Logo BOPEL** à gauche, replie ou déplie la sidebar.
- **Recherche** globale (à venir).
- **Cloche de notifications** : affiche en rouge le nombre de messages non lus. Cliquez pour voir les 5 derniers.
- **Avatar utilisateur** : menu déroulant *Profil* · *Déconnexion*.

4.2 La sidebar (menu latéral)

Le menu liste **uniquement les modules autorisés** par votre rôle. Chaque entrée principale peut contenir des sous-entrées (cliquez pour développer). L'élément actif est surligné en couleur primaire.

4.3 Le thème clair / sombre

- L'application supporte le mode **clair** (par défaut) et le mode **sombre**.

- Le mode peut être basculé manuellement depuis votre **Profil**.
- L'application mémorise votre choix.

4.4 Les fenêtres modales

Toutes les opérations de création / modification (ajouter une pompe, créer un bon, etc.) s'ouvrent dans une **fenêtre modale** par-dessus la page courante. Cliquez en dehors ou sur la croix pour fermer sans enregistrer.

4.5 Les messages système

- **Vert** : opération réussie (« Enregistré avec succès »).
- **Orange** : avertissement (« Stock critique »).
- **Rouge** : erreur (« Champ obligatoire manquant »).
- Les messages disparaissent automatiquement après 5 secondes.

5. Tableau de bord

Route : `/dashboard` **Accès** : tous les rôles connectés.

Le tableau de bord est la page d'accueil après connexion. Il affiche :

- **KPIs du jour** : ventes carburant, ventes boutique, encaissements, marge brute.
- **Indicateurs cuves** : niveau en pourcentage, alertes seuil bas.
- **Shifts actifs** : pompistes en poste.
- **Bons carburant** émis du jour.
- **Dernières activités** (extrait du journal d'audit).

 Capture : tableau de bord

Astuce : tous les graphiques sont **interactifs** — survolez pour voir les détails, cliquez pour filtrer.

6. Module Piste

Le module Piste regroupe la gestion physique des **pompes** et des **jauges manuelles** sur cuves.

6.1 Sous-module Pompes

Route : </piste/pompes>

6.1.1 LISTER LES POMPES

À l'ouverture, vous voyez un tableau listant toutes les pompes :

Colonne	Description
N° pompe	Numéro physique (1, 2, 3...)
Cuve rattachée	Identifiant de la cuve alimentant la pompe
Type carburant	Gasoil, Essence, Pétrole lampant...
Statut	Active · En panne · Hors service
Dernier index	Dernier relevé connu
Actions	Modifier · Activer/Désactiver

6.1.2 CRÉER UNE POMPE

1. Cliquez sur **+ Nouvelle pompe** en haut à droite.
2. Renseignez : numéro, cuve, type carburant, index initial.
3. Cliquez **Enregistrer**.

Important : l'index initial doit correspondre à la valeur affichée physiquement sur le compteur de la pompe au moment de la mise en service.

6.1.3 MODIFIER OU DÉSACTIVER UNE POMPE

- **Modifier** : icône crayon → ajustez les informations → Enregistrer.
- **Basculer le statut** : interrupteur dans la colonne *Statut*. Une pompe **En panne** ou **Hors service** ne peut plus être sélectionnée lors d'un shift.

6.2 Sous-module Jaugeage manuel

Route : </piste/jaugeage>

Permet de saisir un relevé physique à la perche (contrôle hebdomadaire ou réception de carburant).

PROCÉDURE

1. Cliquez sur **+ Nouveau jaugeage**.
2. Sélectionnez la **cuve**.
3. Saisissez la **hauteur mesurée en centimètres**.
4. Renseignez la **température** (°C) et une **observation** (optionnel).
5. Cliquez **Enregistrer**.

Le système :

- Convertit automatiquement la hauteur en **litres** via la table de barème (`tb_bareme_cuves`).
- Calcule **l'écart** par rapport au stock théorique (ventes – réceptions).
- Stocke l'historique des 50 derniers jaugeages.

Note : un écart > 1,5 % doit déclencher une enquête (fuite, erreur d'index, vol).

7. Module Shifts (caisse pompiste)

Route principale : `/shifts`

Un **shift** représente un poste de travail (matin / soir / nuit) d'un pompiste, avec ouverture, ventes et clôture.

7.1 Vue d'ensemble

Vue	Route	Description
Liste historique	<code>/shifts</code>	Tous les shifts paginés
Shifts actifs	<code>/shifts/actifs</code>	Cartes des shifts en cours
Ouvrir un shift	<code>/shifts/create</code>	Formulaire d'ouverture
Détails	<code>/shifts/{id}</code>	KPIs + relevés + ventes
Clôturer	<code>/shifts/{id}/close</code>	Formulaire de clôture

7.2 Ouvrir un shift

1. Allez dans **Shifts** → **Ouvrir un shift**.
2. Sélectionnez votre **nom dans la liste Personnel**.
3. Saisissez le **fond de caisse** (montant et devise).
4. Pour **chaque pompe**, saisissez **l'index physique au début de poste**.
5. Cliquez **Démarrer le shift**.

Avertissement : un index incorrect fausse tout le calcul théorique. Vérifiez deux fois avant de valider.

Le shift passe au statut **Ouvert**. Vous pouvez désormais enregistrer des ventes.

7.3 Pendant le shift

- Toutes les **ventes carburant** (relevés) sont rattachées à votre shift ouvert.
- Toutes les **ventes boutique** au POS sont également rattachées.
- Vous pouvez consulter les détails à tout moment via *Shifts actifs*.

7.4 Clôturer un shift

1. À la fin de votre poste, allez dans **Shifts** → **Shifts actifs**.
2. Cliquez **Clôturer** sur votre carte.
3. Saisissez pour chaque pompe l'**index physique final**.
4. Saisissez les **encaissements réels** :
 - Espèces (par devise)
 - Mobile money
 - Carte bancaire
 - Bons carburant utilisés
5. Cliquez **Clôturer définitivement**.

Le système calcule automatiquement :

```
Volume vendu = index_final - index_ouverture
Theorique    = Somme (volume * prix actuel)
Ecart caisse = Rapporte - Theorique
```

Si l'écart dépasse le seuil toléré (par défaut $\pm 2\%$), une **notification est envoyée au gérant**.

7.5 Statuts possibles

Statut	Signification
Ouvert	En cours d'exploitation
Cloture	Clôturé, intangible
Annule	Annulé par le gérant (motif requis, audit)

8. Module POS (boutique)

Route : `/pos` **Accès** : Pompiste, Caissier, Gérant, Super Admin (sous condition d'un shift ouvert).

8.1 Interface

L'écran POS est conçu pour **tablette tactile** :

- **À gauche** : grille de produits avec image, nom, prix. Filtre par recherche en haut.
- **À droite** : le **panier** (liste des lignes), le total, les modes de paiement, le bouton **Encaisser**.

 Capture : POS

8.2 Effectuer une vente

1. **Filtrez** un produit en tapant son nom dans la barre de recherche.
2. **Cliquez** sur le produit : il s'ajoute au panier (quantité = 1).
3. **Ajustez la quantité** dans le panier (boutons + / -, ou saisie directe).
4. Sélectionnez la **devise** et le **mode de paiement** :
 - Espèces
 - Mobile money
 - Carte bancaire
 - Bon carburant (sélectionnez le bon dans la liste)
5. Cliquez sur **Encaisser**.

Le système :

- Crée la vente et ses lignes.
- Décrémente le stock des produits.
- Crée un **mouvement de stock** type *Sortie*.
- Affiche un **ticket** imprimable.

8.3 Consulter mes ventes du jour

Route : `/pos/mes-ventes`

Liste les ventes effectuées par votre compte sur le shift en cours, avec total cumulé.

8.4 Cas d'erreur fréquents

Message	Cause	Solution
« Aucun shift ouvert »	Vous n'avez pas ouvert de shift	Allez dans Shifts → Ouvrir
« Stock insuffisant »	Quantité demandée > stock	Faire une réception ou ajustement
« Bon déjà utilisé »	Le bon a déjà servi	Sélectionner un autre bon

9. Module Stocks

9.1 Stocks Carburants

Route : `/stocks/carburants`

Affiche pour chaque cuve :

- Un **indicateur visuel** (jauge en %) du niveau actuel.
- Le **volume théorique** (litres).
- Les **lots FIFO restants** avec date de réception, coût unitaire, taux de change.
- Une alerte rouge si le niveau passe sous le **seuil minimal**.

Concept FIFO : chaque réception crée un *lot* indépendant. Les ventes consomment les lots du plus ancien au plus récent, ce qui permet de calculer la **marge brute exacte** (COGS = coût d'achat réel).

9.2 Stocks Boutique

Route : `/stocks/boutique`

9.2.1 LISTER LES PRODUITS

Tableau des produits avec : code, nom, catégorie, prix, stock actuel, seuil min, statut.

9.2.2 CRÉER UN PRODUIT

1. Cliquez + **Nouveau produit**.
2. Renseignez : code, nom, catégorie, prix d'achat, prix de vente, seuil minimal, stock initial.
3. **Enregistrer**.

9.2.3 AJUSTER LE STOCK

L'ajustement sert lors d'un inventaire physique ou de la constatation d'une perte.

1. Sur la ligne du produit, cliquez **Ajuster (+/-)**.
2. Saisissez la **quantité** (positive ou négative) et un **motif obligatoire**.
3. **Valider**.

Un mouvement de type *Ajust* est créé et tracé dans le journal d'audit.

9.3 Réception de carburant

Route : `/stocks/reception`

À chaque livraison de citerne :

1. Sélectionnez la **cuve** destinataire.
2. Sélectionnez le **fournisseur**.
3. Saisissez : **quantité reçue (litres)**, **coût unitaire**, **devise**, **taux de change** (rempli automatiquement avec le taux du jour, modifiable).
4. Numéro **bon de livraison fournisseur** + observations.
5. **Enregistrer**.

Le système :

- Crée un **lot de carburant** (`tb_lots_carburant`).
- Incrémente le stock théorique de la cuve.
- Crée un mouvement de stock type *Entrée*.

9.4 Journal des mouvements

Route : `/stocks/mouvements`

Liste paginée filtrable de tous les mouvements (Entrée, Sortie, Ajust). Colonnes : date, type, produit/cuve, quantité, motif, utilisateur.

10. Module Tiers

10.1 Clients

Route : `/tiers/clients`

Type	Champs principaux
Particulier	Nom, prénom, téléphone, plafond crédit
Entreprise	Raison sociale, NIF, contact, plafond crédit

Solde calculé en temps réel : somme des bons utilisés non payés. Si solde > plafond → blocage des nouveaux bons.

CRÉER UN CLIENT

1. + **Nouveau client**.
2. Choisir le **type**.
3. Compléter les champs.
4. Définir le **plafond crédit** (0 = paiement comptant uniquement).
5. **Enregistrer**.

10.2 Véhicules clients

Route : `/tiers/vehicules`

- Plaque d'immatriculation **unique** (vérifiée automatiquement).
- Rattaché à un **client**.
- Type de carburant compatible.
- Interrupteur **Actif / Inactif**.

10.3 Bons carburant

Route : `/tiers/bons`

Les bons permettent à un client B2B de payer à crédit ou à l'avance.

ÉMETTRE UN BON

1. + **Nouveau bon**.
2. Sélectionner **client** + **véhicule** (optionnel).
3. Choisir le **type** :
 - **Volume max** (litres)
 - **Montant max** (devise)
4. Date d'émission, date d'expiration.
5. **Enregistrer**.

Le système attribue un **numéro automatique** au format `BC-yymmdd-NNNN` (ex : `BC-260522-0007`).

UTILISER UN BON

Le bon est sélectionnable au moment de la vente (carburant ou POS). Une fois consommé, le statut passe à **Utilisé**.

ANNULER UN BON

Bouton **Annuler** sur la ligne. **Motif obligatoire**. Tracé dans le journal d'audit.

STATUTS

Statut	Description
Émis	Disponible
Utilisé	Consommé totalement
Annulé	Invalide, motif requis
Expiré	Date d'expiration dépassée

10.4 Fournisseurs

Route : </tiers/fournisseurs>

CRUD standard : raison sociale, NIF, téléphone, e-mail, adresse, solde compte.

11. Module Comptabilité

11.1 Dépenses

Route : </compta/dépenses>

Saisie des dépenses d'exploitation (électricité, salaires, fournitures, carburant...).

CRÉER UNE DÉPENSE

1. **+ Nouvelle dépense.**
2. Sélectionner **catégorie** (Loyer, Salaires, Énergie, Maintenance, Autres...).
3. Renseigner **fournisseur** (optionnel), **montant**, **devise**, **mode de paiement**.
4. **Date + observation.**
5. **Enregistrer.**

Toutes les dépenses sont **horodatées** et **non modifiables** après 24h (verrouillage comptable).

11.2 Trésorerie

Route : </compta/tresorerie>

Vue agrégée :

- **Recettes** (ventes encaissées) par jour / semaine / mois.
- **Dépenses** par catégorie.
- **Solde net** par devise.
- **Flux journalier** (graphique).

11.3 Marges

Route : </compta/marges>

Tableau d'analyse 30 jours par carburant :

- Volume vendu.
- Chiffre d'affaires.
- Coût (COGS via FIFO).
- **Marge brute** (montant + %).
- Prix de vente moyen pondéré.

11.4 Rapports

Route : `/compta/rapports`

Tableau de bord d'accès aux différents rapports (à venir : export PDF / Excel).

12. Module Administration

Accès restreint : ce module est **uniquement accessible au Super Admin**. Les autres rôles ne voient pas l'entrée dans la sidebar.

12.1 Personnel

Route : `/administration/personnel`

CRUD complet de la table Personnel :

- Nom, prénom, matricule, fonction (Pompiste, Caissier, Gérant...).
- Téléphone, adresse, date d'embauche.
- Statut **Actif / Inactif**.

Un membre du personnel peut (ou non) être lié à un **compte utilisateur** pour ouvrir une session.

12.2 Maintenance

Route : `/administration/maintenance`

Suivi des interventions techniques sur pompes / cuves :

- Type : Réparation · Entretien · Calibration.
- Date, technicien, durée, coût, observations.
- Statut : Planifiée · En cours · Terminée.

12.3 RBAC (Rôles & permissions)

Route : `/administration/rbac`

12.3.1 ONGLET RÔLES

- Liste des rôles avec nombre de permissions et nombre d'utilisateurs.
- Bouton + **Nouveau rôle**.
- Pour chaque rôle, bouton **Permissions** : ouvre une modal avec les checkboxes des 32 permissions disponibles regroupées par module.

12.3.2 ONGLET PERMISSIONS

Lecture seule. Liste des permissions atomiques (`dashboard.voir` , `pompes.gerer` , `shifts.cloturer` , etc.) avec leur clé interne.

12.3.3 ONGLET UTILISATEURS

- Liste des comptes avec rôles attribués.
- **+ Nouvel utilisateur** : nom, e-mail, mot de passe initial, rôle(s).
- Actions : **Modifier** · **Réinitialiser mot de passe** · **Désactiver** · **Supprimer**.
- Bouton **Rôles** : modal pour attacher / détacher plusieurs rôles à un compte.

12.4 Prix & devises

Route : `/administration/prix-devises`

ONGLET DEVICES

CRUD : code (XAF, USD, EUR...), libellé, symbole, devise par défaut.

ONGLET TAUX DE CHANGE

- Saisie d'un taux du jour : devise source, devise cible, taux, date d'effet.
- Le **taux le plus récent** est appliqué automatiquement aux nouvelles opérations.
- Historique conservé.

ONGLET PRIX CARBURANTS

- Saisie du **prix de vente** par carburant et par devise, avec date d'effet.
- L'ancien prix est archivé dans `tb_historique_prix_carburant` .

Important : modifier un prix n'affecte **pas** les shifts déjà ouverts. Le nouveau prix s'applique aux nouvelles ventes uniquement.

12.5 Journal d'audit

Route : `/administration/audit`

Lecture seule. Trace **automatique** de toutes les actions sensibles :

- Création / modification / suppression d'entités.
- Ouverture / clôture / annulation de shift.
- Émission / utilisation / annulation de bon.
- Modification de prix / taux / permissions.

FILTRES DISPONIBLES

- Par **utilisateur**.

- Par **action** (create, update, delete, login, cloture_shift...).
 - Par **table** cible.
 - Par **plage de dates**.
-

13. Centre de notifications

13.1 La cloche dans la navbar

Affiche en rouge le **nombre de notifications non lues**. Un effet pulsé attire l'attention.

13.2 Aperçu rapide

Cliquez sur la cloche → liste déroulante des **5 dernières notifications** avec titre, contenu court et heure.

13.3 Page complète

Route : `/notifications`

Toutes vos notifications, paginées, filtrables. Bouton **Tout marquer comme lu**.

13.4 Types de notifications

Type	Émetteur	Exemple
Système	Auto	« Cuve 2 sous le seuil critique (8 %) »
Shift	Auto	« Écart caisse de -3,2 % sur le shift #142 »
Stock	Auto	« Produit Coca 33cl en rupture »
Audit	Manuel	« Bon BC-260522-0007 annulé »

14. Mon profil

Route : `/profile`

Page personnelle :

- Modifier **nom, e-mail**.
- Changer le **mot de passe** (saisie de l'ancien + 2× le nouveau).
- Choisir le **thème** (clair / sombre).
- **Supprimer mon compte** (zone de danger, mot de passe requis ; non disponible pour le Super Admin).

15. Procédures types par rôle

15.1 Matrice des permissions

Rôle	Nb perms	Couverture résumée
Super Admin	32	Tout
Gérant	31	Tout sauf gérer le personnel
Pompiste	7	Dashboard, pompes (voir), jaugeage, ouvrir/clôturer shift, POS
Caissier	5	Dashboard, POS, voir shifts, voir clients, voir pompes
Magasinier	5	Stocks (voir, gérer, réceptionner, inventaire)
Technicien	4	Pompes (voir), maintenance (voir + saisir)
Auditeur	13	Lecture seule sur tous les modules

Détail complet : voir <database/seeders/PermissionsSpecSeeder.php>.

15.2 Journée type d'un Pompiste

1. **Arrivée** : se connecter avec son compte.
2. **Ouvrir son shift** : *Shifts* → *Ouvrir* → saisir fond de caisse + index pompes.
3. **Vendre** : saisir un nouvel index après chaque vente carburant ; effectuer les ventes boutique au POS.
4. **Surveiller** : niveau des cuves (alertes orange / rouge), bons carburant.
5. **Fin de poste** : *Shifts actifs* → *Clôturer* → saisir index final + encaissements réels.
6. **Déposer** la caisse au gérant + signer le rapport de clôture imprimé.
7. **Se déconnecter**.

15.3 Journée type d'un Caissier (boutique)

1. Se connecter, ouvrir un shift.
2. Toute la journée : enregistrer les ventes au POS.
3. Consulter régulièrement *Mes ventes* pour le total intermédiaire.
4. Clôturer le shift en fin de poste.

15.4 Journée type d'un Magasinier

1. Réceptionner les livraisons (carburant + boutique) → *Stocks* → *Réception*.
2. Effectuer un inventaire tournant → *Stocks boutique* → *Ajuster*.
3. Surveiller les seuils d'alerte → préparer les commandes fournisseurs.

15.5 Routine quotidienne du Gérant

- Matin : consulter le **dashboard**, vérifier les **shifts clôturés de la veille**, valider les **écarts caisse**.
- Saisir les **dépenses** du jour.
- Vérifier le **journal d'audit** (10 minutes).
- Soir : suivre les **shifts actifs** et les **alertes**.

15.6 Routine hebdomadaire du Gérant

- **Jaugeage manuel** complet de toutes les cuves → comparer à la théorie.
- Revue des **marges carburant** sur 7 jours.
- Inventaire physique partiel de la boutique.
- Pointage des **bons carburant** non utilisés / non payés.

15.7 Routine mensuelle

- **Marges 30 jours** par carburant et par produit.
 - **Trésorerie** mensuelle, rapprochement bancaire.
 - Audit RBAC : vérifier qu'aucun compte inactif ne reste activé.
 - Mise à jour des **prix carburant** si nécessaire.
-

16. Bonnes pratiques & sécurité

16.1 Mots de passe

- **Minimum 8 caractères** avec majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial.
- **Ne jamais** partager son mot de passe.
- Changement recommandé tous les **90 jours**.

16.2 Sessions

- **Toujours se déconnecter** en quittant son poste, même pour quelques minutes.
- Ne pas laisser une session ouverte sur un PC partagé.

16.3 Saisie

- **Vérifier les index** des pompes deux fois avant de valider ouverture et clôture.
- En cas de doute sur un montant : ne pas valider, appeler le gérant.

16.4 Sauvegardes

- La base de données doit être sauvegardée **quotidiennement** (responsabilité du gérant / DSI).

- Conserver les sauvegardes pendant au moins **6 mois** sur un support externe.

16.5 Confidentialité

- Les données clients (numéros de téléphone, NIF, soldes) sont **confidentielles**.
 - Aucune capture d'écran de comptes clients ne doit être diffusée.
-

17. Dépannage (FAQ)

Je ne peux pas me connecter

- Vérifiez la **casse** du mot de passe.
- Vérifiez l'**URL** (doit se terminer par `/login`).
- Si trois échecs : contactez le Super Admin.

Je n'ai pas accès à un module

- Votre rôle n'a pas la permission requise. Demandez au Super Admin de revoir vos droits dans *RBAC → Utilisateurs*.

« Aucun shift ouvert » lors d'une vente

- Ouvrez un shift avant : *Shifts → Ouvrir*.

Le total ne correspond pas à mes calculs

- Vérifiez que la **devise** sélectionnée est correcte.
- Vérifiez le **taux de change** appliqué (peut être un ancien taux si la session est restée longtemps ouverte).
- Rechargez la page (F5).

La cloche notifications reste rouge

- Allez sur `/notifications` et cliquez **Tout marquer comme lu**.

Le thème ne change pas

- Allez dans *Mon profil*, sélectionnez le thème souhaité, **Enregistrer**, puis rafraîchissez la page (Ctrl+F5).

Erreur 419 (Page Expired)

- Votre session a expiré. **Reconnectez-vous**.

Erreur 500 / page blanche

- Notez l'**URL** et l'**heure** de l'erreur, puis contactez le support technique.

La page de connexion bloque sur Internet Explorer

- IE n'est pas supporté. Utilisez **Edge** ou **Chrome**.

18. Glossaire métier

Terme	Définition
Bareme cuve	Table de correspondance hauteur (cm) ↔ volume (L), propre à chaque cuve
Bon carburant (BC)	Titre de paiement émis pour un client B2B, consommable au POS / Piste
COGS	<i>Cost Of Goods Sold</i> — coût des marchandises vendues
Cuve	Réservoir enterré ou aérien stockant un carburant
Écart caisse	Différence entre l'encaissement réel et le théorique calculé
FIFO	<i>First In, First Out</i> — consommation des plus anciens lots en premier
Index pompe	Compteur cumulé en litres affiché sur la pompe
Jaugeage	Mesure physique du niveau de carburant dans une cuve
Lot carburant	Quantité reçue lors d'une livraison, avec son coût propre
Marge brute	Chiffre d'affaires – COGS
Mouvement de stock	Entrée, Sortie ou Ajustement journalisé
POS	<i>Point Of Sale</i> — caisse boutique
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> — contrôle d'accès par rôle
Relevé pompe	Snapshot d'index pris en début ou fin de shift
Seuil minimal	Stock en deçà duquel une alerte est déclenchée
Shift	Poste de travail d'un pompiste, borné par ouverture et clôture
Taux de change	Conversion d'une devise vers une autre à une date donnée
Théorique	Montant calculé attendu (par opposition au rapporté)

19. Annexes

19.1 Comptes de démonstration

Le formulaire de connexion accepte **soit le nom, soit l'e-mail**.

Super Admin (production) : `bmb` / `Bmb@2026`

Comptes démo (mot de passe : `Petro@2026`) :

Login	Rôle
<code>gerant@nexus.local</code>	Gérant
<code>pompiste1@nexus.local</code>	Pompiste
<code>pompiste2@nexus.local</code>	Pompiste
<code>caissier@nexus.local</code>	Caissier
<code>magasinier@nexus.local</code>	Magasinier
<code>technicien@nexus.local</code>	Technicien
<code>auditeur@nexus.local</code>	Auditeur
<code>invite@nexus.local</code>	(sans rôle)

19.2 Raccourcis clavier utiles

Touche	Action
F5	Rafraîchir la page
Ctrl + F5	Rafraîchir en ignorant le cache
Esc	Fermer la fenêtre modale active
Tab	Champ suivant
Enter (dans recherche POS)	Ajouter le premier produit filtré

19.3 Conventions techniques (référence)

- Tables MySQL préfixées `tb_*` (ex : `tb_pompes` , `tb_shifts`).
- Clés primaires nommées `id_<entité>` (ex : `id_pompe`).
- Champs en français, snake_case (ex : `montant_total_lc`).
- Suffixe `_lc` = montant en devise locale.
- Toute action sensible est tracée par `AuditLog::trace(...)` .

19.4 Structure de base de données (vue d'ensemble)

```
roles, permissions, role_permission, user_role, utilisateurs, personnel
devises, taux_change, carburants, historique_prix_carburant
cuves, pompes, bareme_cuves, jaugeages_cuves, lots_carburant
shifts, relevés_pompes, caisses
ventes, vente_details_carburant, vente_details_boutique
produits, categories, mouvements_stock
clients, vehicules_client, bons_carburant
fournisseurs, comptabilite, categories_depenses, maintenance
audit_logs, notifications
```

19.5 Commandes utiles (administrateur système)

```
# Préparer l'environnement
composer install
npm install
copy .env.example .env
php artisan key:generate

# Base de données
php artisan migrate
php artisan db:seed --class=DemoDataSeeder
php artisan db:seed --class=StationDataSeeder
php artisan db:seed --class=PermissionsSpecSeeder

# Maintenance / cache
php artisan config:clear
php artisan route:clear
php artisan view:clear

# Lister toutes les routes
php artisan route:list
```

19.6 Support & contact

- **Éditeur** : Nexus BMB Tech
- **Support technique** : support@nexus-bmb-tech.local
- **Documentation technique** : voir [README.md](#)
- **Tickets** : utiliser le canal interne défini avec votre administrateur.

